

AppleTech

GRUPO 7

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Sistema de Monitoramento de Gases para Câmaras Frias

Kit Arduino UNO + Sensor de Gás MQ-2

Destinado a técnicos e operadores responsáveis pela instalação do sistema

Integrantes:

Nicholas Visentini dos Santos | RA: 04261087
Arthur Rocha Rosante | RA: 04261042
Lucas Gonçalves Coelho | RA: 04261027
Marcelo Carlos de Carvalho | RA: 04261069
Victor Vilefort Saldanha | RA: 04261033
Vinicius Faria Cerqueira | RA: 04261107

SUMÁRIO

1. Introdução	1
1.1 Público-Alvo	1
1.2 Convenções Utilizadas Neste Manual	1
2. Requisitos do Sistema	2
2.1 Requisitos de Hardware	2
2.2 Requisitos de Software	3
3. Instalação do Arduino IDE.....	4
3.1 Download e Instalação	4
3.2 Instalação dos Drivers USB	4
4. Montagem do Hardware.....	5
4.1 Conexão dos Jumpers na Placa Arduino UNO	5
4.2 Instalação do Sensor de Gás na Miniprotoboard	6
4.3 Conexão dos Jumpers na Miniprotoboard	7
5. Conexão ao Computador via USB	8
5.1 Procedimento de Conexão	8
5.2 Verificação do Reconhecimento da Placa.....	8
6. Verificação Final do Sistema.....	9
6.1 Checklist de Instalação	9
7. Suporte Técnico e Contato.....	10

1. Introdução

Este manual tem como objetivo orientar técnicos e operadores na instalação completa do Sistema de Monitoramento de Gases AppleTech, desenvolvido para o controle e supervisão de câmaras frias utilizadas no armazenamento de maçãs da variedade Galã.

O sistema é baseado na plataforma Arduino UNO em conjunto com um sensor de gás, permitindo a leitura contínua dos níveis gasosos no interior da câmara fria. Os dados coletados contribuem diretamente para a preservação da qualidade e vida útil das frutas armazenadas.

Siga rigorosamente todas as etapas deste manual para garantir o funcionamento correto e seguro do equipamento. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico AppleTech antes de prosseguir.

1.1 Público-Alvo

Este documento é destinado a:

- Técnicos de instalação e manutenção de sistemas eletrônicos
- Operadores responsáveis pelas câmaras frias
- Equipes de TI e automação industrial

1.2 Convenções Utilizadas Neste Manual

❑ **ATENÇÃO**

Indica procedimentos críticos que, se não seguidos corretamente, podem danificar o equipamento ou causar falhas no sistema.

❑ **INFORMAÇÃO**

Fornece detalhes complementares relevantes para o entendimento do procedimento.

❑ **Dica**

Indica boas práticas e recomendações para otimizar a instalação e o desempenho do sistema.

2. Requisitos do Sistema

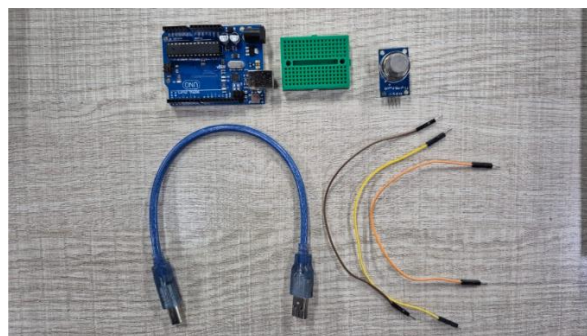
Ao comprar a aplicação da AppleTech será disponibilizado um kit Arduino:



2.1 Requisitos de Hardware

Para a instalação do sistema AppleTech, o kit Arduino contém os seguintes componentes de hardware:

Quantidade	Componente	Especificação	Observação
3 unidades	Jumpers (cabos de conexão)	Macho-Macho / Macho-Fêmea	Incluído no kit
1 unidade	Miniprotoboard (breadboard)	Padrão 170 pontos	Incluído no kit
1 unidade	Placa Arduino UNO	Rev3 ou compatível	Incluído no kit
1 unidade	Sensor de Gás	MQ-2 ou equivalente	Incluído no kit
1 unidade	Cabo USB Tipo-B	Para conexão com notebook	Incluído no kit



❑ ATENÇÃO

Verifique todos os itens do kit antes de iniciar a instalação. Caso algum componente esteja faltando ou danificado, não prossiga e entre em contato com a AppleTech imediatamente.

2.2 Requisitos de Software

Para programar e operar a placa Arduino UNO, é necessária a instalação do seguinte software:

- Arduino IDE 2.x (versão mais recente recomendada)
- Sistema Operacional: Windows 10/11, macOS 10.14+ ou Ubuntu 18.04+
- Porta USB disponível no notebook ou computador
- Conexão com a internet para instalação de drivers (primeira vez)

❏ INFORMAÇÃO

O Arduino IDE é gratuito e pode ser baixado diretamente do site oficial em:
<https://www.arduino.cc/en/software>

3. Instalação do Arduino IDE

O Arduino IDE (Integrated Development Environment) é o ambiente de desenvolvimento oficial da plataforma Arduino. Ele permite programar, compilar e transferir códigos para a placa Arduino UNO através de uma interface intuitiva.

3.1 Download e Instalação

Siga os passos abaixo para instalar o Arduino IDE em seu computador:

1. Acesse o site oficial do Arduino IDE 2: <https://www.arduino.cc/en/software>
2. Na seção Downloads, selecione o instalador compatível com o seu sistema operacional (Windows, macOS ou Linux).
3. Execute o instalador baixado e siga o assistente de instalação, aceitando os termos de licença.
4. Aguarde a conclusão da instalação. O processo pode levar alguns minutos.
5. Ao finalizar, abra o Arduino IDE pelo atalho criado na área de trabalho ou menu iniciar.

Dica

Para o guia oficial de instalação em português, acesse: <https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/getting-started-ide-v2/>

3.2 Instalação dos Drivers USB

Ao conectar a placa Arduino UNO ao computador pela primeira vez, o sistema operacional realizará automaticamente a instalação dos drivers necessários. Caso isso não ocorra, siga as instruções abaixo:

- Windows: Acesse o Gerenciador de Dispositivos e atualize o driver da porta COM identificada.
- macOS: Instale o driver CH340 disponível no site do fabricante da placa.
- Linux: Em geral não requer driver adicional. Adicione seu usuário ao grupo 'dialout' com o comando: `sudo usermod -a -G dialout $USER`

INFORMAÇÃO

Após a instalação dos drivers, pode ser necessário reiniciar o computador para que a porta COM seja reconhecida corretamente pelo Arduino IDE.

4. Montagem do Hardware

Esta seção descreve passo a passo a montagem física do sistema, incluindo a conexão dos jumpers, a instalação do sensor de gás na miniprotoboard e a ligação ao Arduino UNO. Siga a ordem indicada para garantir uma montagem correta e segura.

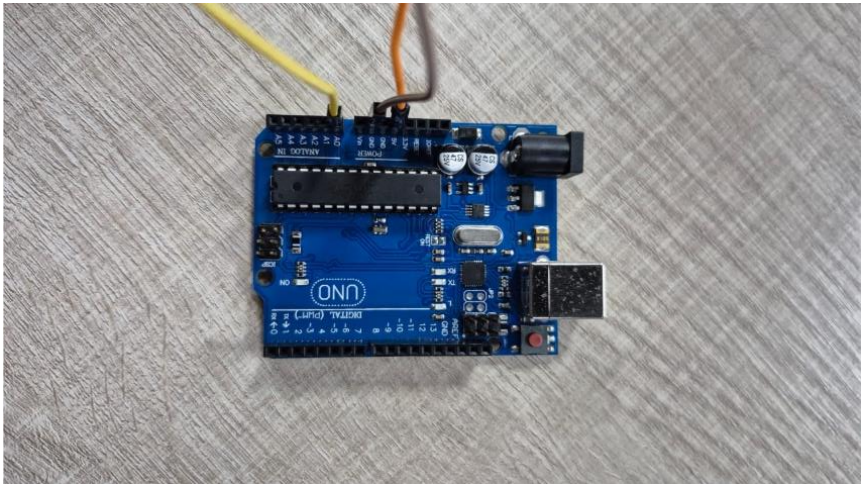
⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que a placa Arduino NÃO esteja conectada ao computador durante a montagem dos componentes. Conecte o cabo USB somente após a conclusão de todas as conexões físicas.

4.1 Conexão dos Jumpers na Placa Arduino UNO

Conecte os três jumpers nos seguintes pinos da placa Arduino UNO, conforme a tabela abaixo:

Pino Arduino	Pino Sensor/Protoboard	Função	Observação
5V	VCC (alimentação)	Energia para o sensor	Jumper incluso
GND	GND (terra)	Referência de terra	Jumper incluso
A0	AOUT (saída)	Leitura analógica do sensor	Jumper incluso



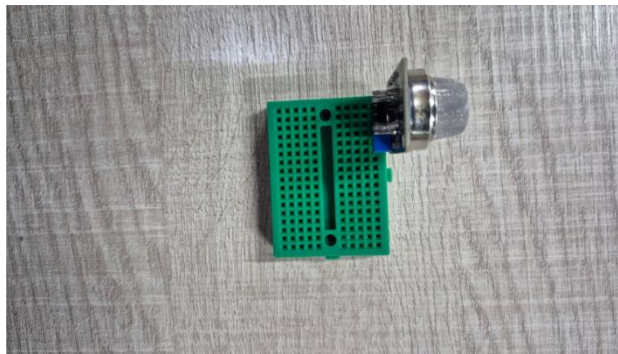
💡 Dica

Utilize jumpers de cores diferentes para cada pino (ex: laranja para 5V, marrom para GND e amarelo para A0). Isso facilita a identificação visual das conexões e evita erros de ligação.

4.2 Instalação do Sensor de Gás na Miniprotoboard

O sensor de gás deve ser encaixado diretamente sobre a miniprotoboard, utilizando os pinos do sensor para se inserir nas fileiras de furos da placa. Siga o procedimento:

1. Posicione o sensor de gás sobre a miniprotoboard de forma que seus pinos fiquem em colunas separadas.
2. Pressione suavemente o sensor até que todos os pinos estejam completamente inseridos nos furos da protoboard.
3. Verifique se o sensor está firme e sem folgas.



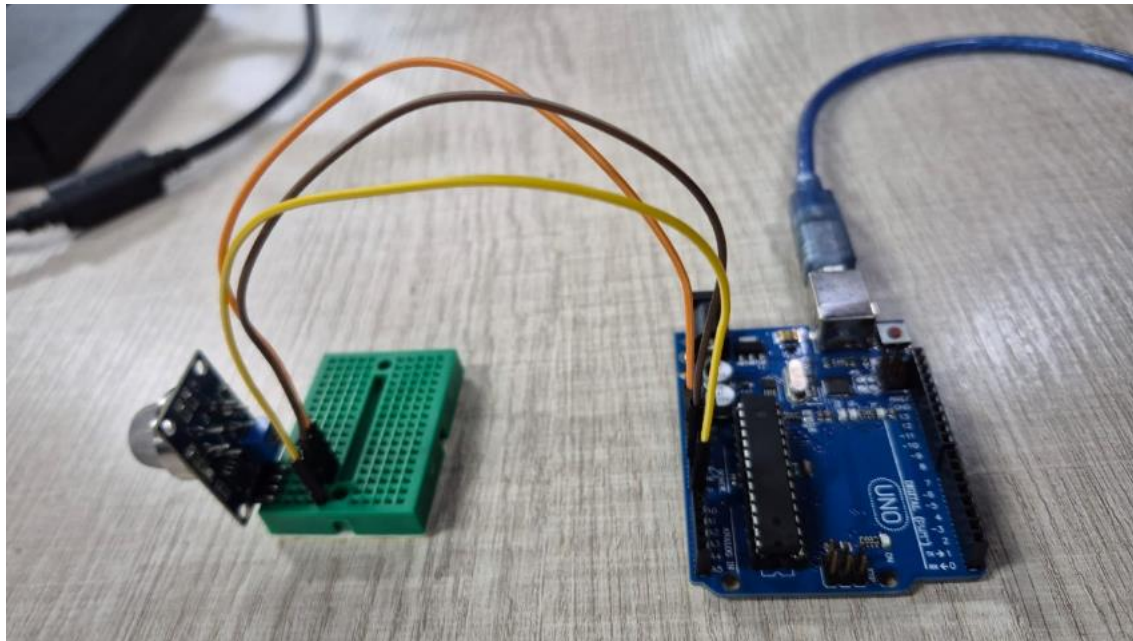
❑ INFORMAÇÃO

A miniprotoboard possui fileiras de pontos internamente conectados. O sensor ocupa colunas distintas (A5, C5 e D5), garantindo o isolamento elétrico entre os pinos.

4.3 Conexão dos Jumpers na Miniprotoboard

Após posicionar o sensor, conecte os jumpers nas seguintes posições da miniprotoboard:

- Posição A5: conecte o jumper proveniente do pino 5V do Arduino
- Posição C5: conecte o jumper proveniente do pino GND do Arduino
- Posição D5: conecte o jumper proveniente do pino A0 do Arduino



❏ ATENÇÃO

Certifique-se de que nenhum jumper esteja em contato com outro fora dos pontos designados. Curtos-circuitos podem danificar permanentemente o sensor ou a placa Arduino.

5. Conexão ao Computador via USB

Após a conclusão de toda a montagem física e a verificação das conexões, a placa Arduino UNO deve ser conectada ao computador utilizando o cabo USB Tipo-B fornecido no kit.

5.1 Procedimento de Conexão

1. Verifique se todas as conexões físicas (jumpers, sensor e protoboard) estão corretas conforme descrito na Seção 4.
2. Conecte a extremidade Tipo-B do cabo USB à porta USB da placa Arduino UNO.
3. Conecte a extremidade Tipo-A do cabo USB a uma porta USB disponível no notebook ou computador.
4. Aguarde o sistema operacional reconhecer o dispositivo. O LED de alimentação (verde) na placa Arduino deve acender.
5. Abra o Arduino IDE e verifique se a placa é reconhecida em Ferramentas > Porta.

□ Dica

Utilize preferencialmente uma porta USB 2.0 ou superior diretamente no computador. Evite o uso de hubs USB não alimentados, pois podem fornecer corrente insuficiente para a placa.

5.2 Verificação do Reconhecimento da Placa

Para confirmar que a placa foi reconhecida corretamente pelo Arduino IDE:

1. No Arduino IDE, acesse o menu Ferramentas (Tools).
2. Clique em Placa (Board) e selecione: Arduino UNO.
3. Clique em Porta (Port) e selecione a porta COM correspondente ao Arduino (ex: COM3, COM4 no Windows ou /dev/ttyACM0 no Linux/macOS).
4. Se a porta não aparecer, verifique a instalação dos drivers conforme a Seção 3.2.

6. Verificação Final do Sistema

Antes de colocar o sistema em operação dentro da câmara fria, realize a verificação completa de todos os itens listados abaixo. Somente prossiga para a operação após confirmar todos os pontos.

6.1 Checklist de Instalação

- Kit Arduino recebido e todos os componentes conferidos
- Arduino IDE instalado e funcionando corretamente
- Drivers USB instalados e placa reconhecida pelo sistema operacional
- Sensor de gás corretamente encaixado na miniprotoboard
- Jumper vermelho (ou equivalente) conectado de 5V (Arduino) para A5 (protoboard)
- Jumper preto (ou equivalente) conectado de GND (Arduino) para C5 (protoboard)
- Jumper de sinal conectado de A0 (Arduino) para D5 (protoboard)
- Cabo USB conectado entre o Arduino e o computador
- LED de alimentação da placa Arduino aceso
- Placa reconhecida no Arduino IDE (porta COM visível)

Dica

Realize um teste de leitura do sensor utilizando o Monitor Serial do Arduino IDE (Ferramentas > Monitor Serial) para confirmar que os dados de gás estão sendo recebidos corretamente antes de instalar o sistema na câmara fria.

7. Suporte Técnico e Contato

Em caso de dúvidas, dificuldades na instalação ou necessidade de suporte técnico, entre em contato com a equipe AppleTech pelos canais abaixo:

- E-mail: suporte@appletech.com.br
- Site: www.appletech.com.br
- Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 08h00 às 18h00
- Jira: [Envio de formulários - Jira](#)

Para dúvidas específicas sobre o Arduino IDE, consulte a documentação oficial disponível em: <https://docs.arduino.cc>